

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

TEMA:

APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE ELICITACIÓN (ENTREVISTA ESTRUCTURADA Y DESIGN THINKING) AL SISTEMA DEL PROYECTO FIN DE CURSO

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

INTEGRANTES:

CONTRERAS CHAVEZ KEVIN GERMAN (1251167720)

kcontrerasc3@uteq.edu.ec

FUERTES ARRAES EDSON DANIEL (0929115087)

efuertes2@uteq.edu.ec

VITERI GARCIA JONATHAN ENRIQUE (1250424734)

jviterig3@uteq.edu.ec

CURSO:

CUARTO SEMESTRE PARALELO "B"

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2026 – 2027 PPA

Semana 4 – 31 de mayo de 2026

Índice

1.	Introducción	2
1.1.	Objetivos	2
2.	Entrevista Estructurada	3
2.1.	Planificación de la Entrevista	3
2.1.1.	Perfil del Stakeholder Entrevistado	3
2.1.2.	Objetivos de la Entrevista	3
2.2.	Guión de Preguntas	3
2.3.	Desarrollo de la Entrevista	3
2.4.	Análisis de Resultados	4
2.4.1.	Necesidades Identificadas	4
2.4.2.	Requisitos Preliminares Derivados de la Entrevista	4
3.	Design Thinking	5
3.1.	Etapa 1: Empatizar	5
3.2.	Etapa 2: Definir	5
3.2.1.	Ficha de Persona	5
3.2.2.	Declaración del Problema (<i>Point of View</i>)	5
3.3.	Etapa 3: Idear	5
3.4.	Etapa 4: Prototipar	6
3.5.	Etapa 5: Testear	6
3.5.1.	Requisitos Preliminares Derivados del Design Thinking	6
4.	Tabla Consolidada de Requisitos	7
5.	Conclusiones	8
	Conclusión 1	8
	Conclusión 2	8
	Conclusión 3	8
6.	Referencias	9
7.	Anexo	10
7.1.	Guión Completo de la Entrevista	10

1 Introducción

La correcta delimitación y elicitación de requisitos es un pilar fundamental en el desarrollo de software, ya que asegura que el producto final responda verdaderamente a las necesidades de los usuarios y stakeholders. En el contexto del proyecto MundiPets, la recolección de información sobre la salud, cuidado, cruce y adopción de animales requiere un trato minucioso debido a la sensibilidad e importancia del bienestar animal.

Para lograr una comprensión profunda de este ecosistema, este documento documenta la aplicación práctica de dos técnicas de elicitación de requerimientos: la Entrevista Estructurada y el marco de Design Thinking. Mediante la entrevista, se extrajo información directa de usuarios con experiencia como propietarios de mascotas, obteniendo datos precisos sobre problemas actuales y expectativas. Posteriormente, mediante Design Thinking, se realizó un proceso empático e iterativo para descubrir dolores (pain points), idear soluciones y prototipar interfaces iniciales, garantizando que el diseño de MundiPets esté profundamente centrado en el usuario final.

1.1 Objetivos

1. Aplicar la técnica de Entrevista Estructurada a un stakeholder directo para identificar las necesidades, flujos de trabajo y restricciones relativas al manejo de la información veterinaria de mascotas.
2. Utilizar las metodologías ágiles de Design Thinking (empatizar, definir, idear, prototipar y testear) para redefinir el problema y conceptualizar soluciones centradas en los propietarios de animales.
3. Consolidar y priorizar los requisitos crudos obtenidos de ambas metodologías en una tabla unificada utilizando el método MoSCoW, sentando las bases funcionales y no funcionales para el desarrollo de MundiPets.

2 Entrevista Estructurada

La entrevista estructurada es una técnica de elicitación de requisitos que consiste en aplicar un conjunto de preguntas previamente definidas a un stakeholder representativo. Su utilidad radica en que permite obtener información clara y comparable sobre necesidades, problemas y expectativas del sistema, reduciendo ambigüedades y omisiones. Según Wieggers y Beatty, las entrevistas son uno de los métodos más efectivos para descubrir los requisitos reales de los usuarios [1].

2.1 Planificación de la Entrevista

2.1.1 Perfil del Stakeholder Entrevistado

Tabla 1: Perfil del stakeholder entrevistado

Campo	Detalle
Rol	Dueño de mascota (usuario final)
Experiencia	5 años de experiencia como propietario responsable
Relación con el sistema	Usuario primario
Modalidad	Presencial
Fecha y duración	25 de mayo de 2026 – 40 minutos

2.1.2 Objetivos de la Entrevista

1. Identificar los flujos de trabajo principales del usuario relacionados con el registro médico de su mascota.
2. Detectar puntos de dolor y necesidades no cubiertas en los procesos de cruce, adopción y cuidado diario.
3. Obtener requisitos funcionales prioritarios del sistema MundiPets.
4. Comprender restricciones técnicas o de negocio que condicionan el sistema y su éxito.

2.2 Guión de Preguntas

1. ¿Qué tareas realiza diariamente relacionadas con el cuidado de su mascota?
2. ¿Qué problemas o dificultades enfrenta actualmente en ese proceso?
3. ¿Qué sistemas o herramientas usa hoy y qué les falta?
4. ¿Con qué frecuencia utiliza la función más crítica (historial médico, vacunas)?
5. ¿Qué información considera indispensable para completar el cuidado de su mascota?
6. ¿Cuál sería la función más importante del nuevo sistema?
7. ¿Qué restricciones de tiempo, presupuesto o tecnología afectan su uso?
8. ¿Qué otros usuarios o partes interesadas influyen en el sistema?
9. ¿Cómo mediría el éxito del nuevo sistema?
10. ¿Hay algo adicional que considere importante?

2.3 Desarrollo de la Entrevista

Tabla 2: Resumen de respuestas de la entrevista estructurada

Pregunta	Respuesta resumida
1. Tareas diarias relacionadas con la mascota	Edad, sexo, estado reproductivo, historial médico, vacunas y alimentación son esenciales.
2. Problemas o dificultades actuales	La falta de información complica los diagnósticos y los cuidados adecuados de la mascota.
3. Sistemas o herramientas actuales	Usa carnet de salud físico y acude a clínicas, pero hay serios problemas si cambia de veterinario por pérdida de historial.

Continuación de la Tabla 2

Pregunta	Respuesta resumida
4. Frecuencia de uso de función crítica	Las funciones más críticas y frecuentes son el seguimiento de vacunas, desparasitaciones y controles médicos periódicos.
5. Información indispensable para el cuidado	La información sobre alergias, enfermedades crónicas y el comportamiento de la mascota es obligatoria.
6. Función más importante del nuevo sistema	Disponer de un registro digital centralizado del historial médico y reproductivo del animal.
7. Restricciones que afectan su uso	La falta de educación de algunos dueños y la preocupante frecuencia de abandonos de mascotas en el sector.
8. Usuarios o partes interesadas que influyen	Veterinarios, refugios, rescatistas y los adoptantes influyen enormemente en el ecosistema del proyecto.
9. Medición del éxito del sistema	El éxito se medirá por la reducción de abandonos y por lograr un mejor y más ordenado seguimiento médico de las mascotas.
10. Elementos adicionales importantes	La necesidad de ofrecer módulos de educación a propietarios y apoyo en difusión por parte de universidades o entidades de gobierno.

2.4 Análisis de Resultados

2.4.1 Necesidades Identificadas

- Centralización del historial clínico (vacunas, enfermedades, alergias) para evitar la dependencia de los carnets físicos.
- Facilitar el acceso y traspaso seguro del historial veterinario cuando el propietario decide cambiar de clínica veterinaria.
- Incorporar un factor de educación sobre tenencia responsable para mitigar el abandono de animales y evitar los cruces irresponsables.

2.4.2 Requisitos Preliminares Derivados de la Entrevista

Tabla 3: Requisitos preliminares derivados de la entrevista

ID	Descripción del requisito	Tipo
RE-01	El sistema debe permitir el registro digital y almacenamiento centralizado del historial médico y reproductivo de la mascota.	Funcional
RE-02	El sistema debe permitir consultar perfiles de otras mascotas verificando su compatibilidad (raza, comportamiento, enfermedades) para cruces y adopciones.	Funcional
RE-03	El sistema debe proveer de forma nativa recursos educativos y notificaciones sobre la tenencia responsable de mascotas.	Funcional
RE-04	La información registrada debe mantenerse accesible desde múltiples dispositivos para permitir consultas inmediatas en las clínicas.	No funcional

3 Design Thinking

El Design Thinking es una metodología centrada en el usuario que busca comprender necesidades, redefinir problemas y generar soluciones innovadoras mediante un proceso iterativo. Sus etapas principales son empatizar, definir, idear, prototipar y testear, permitiendo diseñar productos o servicios ajustados a problemas reales y necesidades concretas de los usuarios [2, 3].

3.1 Etapa 1: Empatizar

Tabla 4: Mapa de Empatía del usuario principal del sistema

¿Qué piensa y siente?	El propietario se preocupa por el bienestar animal y por evitar enfermedades o diagnósticos erróneos. Considera importante disponer de información médica (vacunas, historial clínico) para garantizar una atención adecuada.
¿Qué ve?	Percibe abandono animal, falta de educación sobre cuidado responsable y serias dificultades para conservar registros médicos organizados, especialmente al cambiar de veterinario.
¿Qué oye?	Recibe recomendaciones de veterinarios y escucha campañas o mensajes relacionados con vacunación, reproducción responsable y bienestar animal.
¿Qué dice y hace?	Procura brindar la atención adecuada, aunque muchas veces depende de carnets físicos o documentos dispersos, corriendo el riesgo de extraviarlos.
Dolores (Pain Points)	Pérdida o ausencia de historial veterinario, desconocimiento de alergias o enfermedades ocultas, riesgos asociados a reproducción irresponsable y tener la información dispersa.
Ganancias (Gains)	Acceso rápido al historial médico, seguimiento adecuado de vacunas, prevención de enfermedades, y una mayor seguridad en diagnósticos veterinarios.

3.2 Etapa 2: Definir

3.2.1 Ficha de Persona

Tabla 5: Ficha de Persona – usuario principal del sistema

Nombre ficticio	Carlos, dueño responsable
Edad	25–40 años
Ocupación	Empleado/Propietario de Mascota
Motivaciones	Mantener sana a su mascota, asegurar su bienestar y disponer de información médica accesible y confiable.
Frustraciones	Perder los registros físicos (carnets), olvidar las fechas de los controles de salud y no conocer antecedentes clínicos de otras mascotas en caso de cruce.

3.2.2 Declaración del Problema (*Point of View*)

Carlos, un dueño responsable necesita un registro digital centralizado y unificado de la historia médica de su mascota porque la pérdida de carnets físicos y la información dispersa dificultan los diagnósticos, poniendo en riesgo la salud integral y bienestar de su animal.

3.3 Etapa 3: Idear

Ideas generadas (*How Might We*):

1. ¿Cómo podríamos digitalizar y centralizar el historial médico para que siempre esté accesible desde el celular?
2. ¿Cómo podríamos emitir alertas automáticas al dueño sobre las próximas vacunas o controles médicos?
3. ¿Cómo podríamos facilitar la transparencia de información médica en procesos de adopción o cruce?
4. ¿Cómo podríamos compartir fácilmente los antecedentes entre el propietario y su nueva clínica veterinaria?
5. ¿Cómo podríamos educar a los usuarios de la plataforma sobre las responsabilidades de tener una mascota?

Ideas seleccionadas para prototipar:

- **Idea A:** Un perfil digital individual por mascota que centralice historial médico, vacunas y recordatorios.
- **Idea B:** Módulo social que permita compartir perfiles verificados de mascotas para iniciar procesos de adopción o cruce, mostrando antecedentes sanitarios de forma transparente.

3.4 Etapa 4: Prototipar

Características principales del prototipo:

- **Visualización del perfil:** Tarjeta principal con la foto de la mascota, raza, edad, peso y dueño.
- **Carnet Digital:** Sección estructurada de vacunas, alergias e historial de enfermedades.
- **Controles de Privacidad:** Botones para compartir el perfil de salud con veterinarios y visualización pública/privada en la red de adopciones.

3.5 Etapa 5: Testear

- **Positivo (lo que funcionó bien):** El acceso rápido al historial médico digital fue muy valorado, brindando una sensación inmediata de mayor organización.
- **A mejorar (sugerencias del usuario):** Simplificar al máximo la pantalla de registro de datos, ya que mucha información médica puede ser tediosa de ingresar manualmente. Facilitar una forma de compartir rápidamente la ficha con los veterinarios.
- **Supuestos a validar (próxima iteración):** Se asume un uso frecuente del sistema, pero hay que validar si las alertas logran enganchar al usuario; además se debe pulir la definición de permisos para datos sensibles.

3.5.1 Requisitos Preliminares Derivados del Design Thinking

Tabla 6: Requisitos preliminares derivados del Design Thinking

ID	Descripción del requisito	Tipo
RDT-01	El sistema deberá permitir registrar y consultar el historial médico completo de cada mascota, incluyendo vacunas, alergias, enfermedades y controles veterinarios.	Funcional
RDT-02	El sistema deberá generar recordatorios automáticos para vacunas, desparasitaciones y citas médicas programadas.	Funcional
RDT-03	El sistema deberá permitir compartir información médica únicamente con veterinarios o usuarios autorizados a través de permisos explícitos.	No funcional
RDT-04	El sistema deberá presentar una interfaz intuitiva, simple y fácil de usar, pensada para propietarios de mascotas sin conocimientos médicos avanzados.	No funcional

4 Tabla Consolidada de Requisitos

Tabla 7: Requisitos consolidados del sistema MundiPets – ambas técnicas

ID	Descripción del requisito	Tipo	Fuente	MoSCoW
RE-01	El sistema debe permitir el registro digital y almacenamiento centralizado del historial médico y reproductivo de la mascota.	Funcional	Entrevista	M
RE-02	El sistema debe permitir consultar perfiles de otras mascotas verificando su compatibilidad (raza, comportamiento) para cruza/adopciones.	Funcional	Entrevista	M
RE-03	El sistema debe proveer recursos educativos y notificaciones sobre la tenencia responsable de mascotas.	Funcional	Entrevista	S
RE-04	La información registrada debe mantenerse accesible desde múltiples dispositivos para permitir consultas inmediatas.	No funcional	Entrevista	M
RDT-01	El sistema deberá permitir consultar y editar el historial médico completo (vacunas, alergias, enfermedades).	Funcional	Design Thinking	M
RDT-02	El sistema deberá generar recordatorios automáticos para vacunas, desparasitaciones y citas médicas.	Funcional	Design Thinking	S
RDT-03	El sistema deberá permitir compartir información médica únicamente con veterinarios o usuarios autorizados mediante permisos.	No funcional	Design Thinking	M
RDT-04	El sistema deberá presentar una interfaz intuitiva, simple y fácil de usar para propietarios.	No funcional	Design Thinking	S

Leyenda MoSCoW: M = Must have (indispensable MVP); S = Should have (importante, diferible); W = Would have (deseable a futuro).

5 Conclusiones

Existe una necesidad crítica por parte de los propietarios de centralizar y digitalizar la información sanitaria de sus animales. Como se evidenció en la fase de entrevistas, la dependencia de los carnets físicos y su eventual pérdida provocan que *“la falta de información complica los diagnósticos y cuidados”*. Para el desarrollo de MundiPets, esto implica que el módulo de perfil e historial veterinario debe ser robusto, persistente y altamente disponible, representando el núcleo funcional de la aplicación.

El diseño de un sistema de cruce y adopción no puede obviar el componente de la tenencia responsable, ya que representa un factor de riesgo en el ecosistema. Durante el proceso de empatía en el Design Thinking, se identificó como dolor principal los *“riesgos asociados a reproducción irresponsable”* y las *“restricciones por falta de educación y abandono”*. Esto exige a MundiPets incluir mecánicas funcionales de validación de perfiles y provisión de módulos educativos que guíen a los usuarios hacia decisiones seguras para sus mascotas.

La privacidad y la usabilidad son factores no funcionales determinantes para la adopción del sistema por parte del usuario final. En la etapa de testeo del prototipo, aunque los usuarios valoraron el *“acceso rápido al historial y mayor organización”*, también expresaron la necesidad de definir permisos claros de quién puede visualizar datos sensibles. En consecuencia, el sistema deberá implementar un sólido esquema de roles y gestión de privacidad que se maneje desde una interfaz altamente intuitiva y ágil.

6 Referencias

- [1] K. Wiegers y J. Beatty, *Software Requirements*, 3.^a ed. Redmond, WA: Microsoft Press, 2013.
- [2] T. Brown, “Design Thinking,” *Harvard Business Review*, vol. 86, n.º 6, págs. 84-92, jun. de 2008.
- [3] Interaction Design Foundation, *Design Thinking: The Ultimate Guide*, Recuperado el 31 de Mayo de 2026, 2024. dirección: <https://www.interaction-design.org/literature/topics/design-thinking>

7 Anexo

7.1 Guión Completo de la Entrevista

A continuación se detalla el listado completo de preguntas formuladas durante la entrevista estructurada:

1. ¿Qué tareas realiza diariamente relacionadas con el cuidado de su mascota?
2. ¿Qué problemas o dificultades enfrenta actualmente en ese proceso?
3. ¿Qué sistemas o herramientas usa hoy y qué les falta?
4. ¿Con qué frecuencia utiliza la función más crítica (historial médico, vacunas)?
5. ¿Qué información considera indispensable para completar el cuidado de su mascota?
6. ¿Cuál sería la función más importante del nuevo sistema?
7. ¿Qué restricciones de tiempo, presupuesto o tecnología afectan su uso?
8. ¿Qué otros usuarios o partes interesadas influyen en el sistema?
9. ¿Cómo mediría el éxito del nuevo sistema?
10. ¿Hay algo adicional que considere importante?